

Projeto Final de Licenciatura

Modelo Articulado de uma Árvore Brônquica

Nome do Autor

Instituição

Curso

29 de junho de 2026

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um modelo articulado de uma árvore brônquica para simulação de videobroncofibroscopia. O trabalho enquadra-se na necessidade de criar plataformas de treino acessíveis, realistas e repetíveis para procedimentos broncoscópicos, integrando impressão 3D, atuação mecânica, controlo eletrónico e software embarcado.

Abstract

This report describes the development of an articulated bronchial tree model for flexible bronchoscopy simulation. The project addresses the need for accessible, realistic and repeatable training platforms by combining 3D printing, mechanical actuation, electronic control and embedded software.

Índice

Resumo	i
Abstract	ii
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Motivação	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Metodologia	2
1.5 Organização do relatório	2
2 Estado da Arte	3
2.1 Broncoscopia e treino por simulação	3
2.2 Fidelidade dos simuladores	3
2.3 Simuladores de broncoscopia	3
2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica	3
2.5 Movimento da árvore brônquica	4
2.6 Síntese crítica	4
3 Desenvolvimento do Hardware	5
3.1 Requisitos do sistema	5
3.2 Modelo físico da árvore brônquica	5
3.3 Seleção do sistema de atuação	6
3.4 Movimentos a reproduzir	6
3.5 Eletrônica de controlo e alimentação	7
3.6 Integração mecânica e segurança	7
4 Desenvolvimentos do Software e Configurações	9
4.1 Arquitetura geral do software	9
4.2 Ambiente de desenvolvimento	9
4.3 Estruturas de dados	10
4.4 Perfis de movimento	10

4.5	Maquina de estados de movimento	10
4.6	Cinematica inversa do manipulador delta	11
4.7	Comunicacao serie e comandos	11
4.8	Preparacao e sincronizacao da tosse	11
4.9	Depuracao e validacao interna	12
5	Teste e Analises de Resultados	13
5.1	Plano de testes	13
5.2	Testes do modelo fisico	13
5.3	Testes dos atuadores e da estrutura delta	14
5.4	Testes de alimentacao	14
5.5	Testes de software	14
5.6	Testes de comunicacao serie	15
5.7	Testes de integracao dos movimentos	15
5.8	Critérios de aceitacao	15
5.9	Discussao preliminar	16
6	Conclusao	17
6.1	Sintese do trabalho	17
6.2	Principais contributos	17
6.3	Limitacoes	18
6.4	Trabalho futuro	18
	Bibliografia	19
A	Anexos	22
A.1	Anexo A: Desenhos técnicos e modelo 3D	22
A.2	Anexo B: Lista de materiais	22
A.3	Anexo C: Datasheets	22
A.4	Anexo D: Código e configurações	22
A.5	Anexo E: Protocolos de teste	22

Lista de Figuras

Lista de Tabelas

3.1	Movimentos considerados para o prototipo.	7
3.2	Componentes principais previstos para o sistema.	7

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento

A broncoscopia flexível é um procedimento essencial em Pneumologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva e Cirurgia Torácica. A sua execução exige coordenação psicomotora, reconhecimento anatómico, capacidade de navegação endoscópica e tomada de decisão em ambiente clínico variável. Por esse motivo, a simulação tem sido proposta como uma etapa relevante para reduzir a curva de aprendizagem e aumentar a segurança do treino antes da prática em doentes reais [1–5].

O projeto apresentado neste relatório tem como objetivo desenvolver um modelo articulado de uma árvore brônquica capaz de reproduzir, de forma controlada, movimentos associados à respiração, à influência cardíaca, à tosse e à interação mecânica com o broncoscópio. A proposta parte de modelos impressos em 3D já descritos na literatura e acrescenta uma componente dinâmica, procurando aproximar a experiência de treino das condições observadas durante uma broncoscopia real [6–8].

1.2 Motivação

Os simuladores comerciais de broncoscopia podem apresentar custos elevados, enquanto soluções impressas em 3D permitem criar modelos anatómicos acessíveis, personalizáveis e adaptáveis a diferentes níveis de dificuldade [6, 7, 9]. Contudo, muitos modelos físicos permanecem estáticos, limitando a reprodução de fenómenos fisiológicos como a alteração do calibre brônquico, o deslocamento respiratório das vias aéreas e a instabilidade provocada pela tosse ou pelo contacto do instrumento [10–13].

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é conceber, construir e validar um protótipo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia.

Os objetivos específicos são:

- estudar requisitos anatômicos, mecânicos e pedagógicos de simuladores de broncoscopia;
- desenvolver uma estrutura física compatível com impressão 3D e atuação mecânica;
- integrar sensores, atuadores, eletrônica de controlo e alimentação;
- implementar firmware e configurações de controlo para diferentes perfis de movimento;
- testar o protótipo quanto a amplitude, repetibilidade, robustez e usabilidade;
- documentar limitações e melhorias futuras.

1.4 Metodologia

A metodologia do trabalho combina revisão bibliográfica, definição de requisitos, desenvolvimento iterativo de hardware, desenvolvimento de software embarcado e realização de testes funcionais. A revisão bibliográfica orienta os parâmetros de movimento e realismo do modelo; o desenvolvimento técnico traduz esses requisitos em mecanismos, eletrônica e código; e os testes verificam o comportamento do sistema face aos objetivos definidos.

1.5 Organização do relatório

O relatório está organizado em seis capítulos. O primeiro apresenta o enquadramento, a motivação e os objetivos. O segundo revê o estado da arte. O terceiro descreve o desenvolvimento do hardware. O quarto apresenta o software e as configurações. O quinto reúne testes e análise de resultados. O sexto sintetiza as conclusões e identifica trabalho futuro.

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Broncoscopia e treino por simulação

O treino por simulação permite repetir procedimentos, observar erros, desenvolver destreza técnica e preparar o operador para cenários clínicos sem expor doentes a risco desnecessário. A literatura descreve benefícios tanto na aquisição de competências básicas como na avaliação objetiva de desempenho em broncoscopia [1, 2, 4, 14, 15].

2.2 Fidelidade dos simuladores

A fidelidade de um simulador não se limita ao aspeto anatómico. Inclui resposta mecânica, ergonomia, dificuldade progressiva, feedback e transferência das competências para o contexto clínico. Estudos sobre treino psicomotor e modelos de bancada mostram que simuladores de baixa fidelidade podem ser úteis quando bem alinhados com os objetivos pedagógicos [16–20].

2.3 Simuladores de broncoscopia

Os simuladores de broncoscopia incluem soluções virtuais, manequins comerciais, modelos de baixa fidelidade e modelos impressos em 3D. Revisões sistemáticas e estudos de treino indicam que a simulação pode melhorar o desempenho técnico, mas também salientam a necessidade de métricas de avaliação e validação adequadas [3, 5, 14, 15].

2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica

A impressão 3D permite produzir modelos anatómicos a partir de dados de imagem médica, com custo reduzido e possibilidade de personalização. Em broncoscopia, esta

abordagem tem sido explorada para representar a árvore traqueobrônquica e para criar simuladores específicos do doente ou do procedimento [6, 7, 9, 21].

2.5 Movimento da árvore brônquica

A árvore brônquica é dinâmica. A respiração altera a posição, a orientação e o calibre das vias aéreas; o movimento cardíaco introduz pequenas oscilações; e a tosse ou o contacto com o broncoscópio podem provocar deslocamentos transitórios e irregulares. Estudos históricos e recentes sobre variação de calibre, movimento respiratório e simulação computacional de fluxo suportam a importância destes fenómenos [8, 10–13].

2.6 Síntese crítica

A revisão aponta para uma oportunidade de desenvolvimento: criar um modelo físico de baixo custo, baseado em impressão 3D, mas com movimento controlado. Esta combinação pretende preservar a acessibilidade dos modelos físicos e acrescentar uma dimensão dinâmica relevante para o treino realista de videobroncofibroscopia.

Capítulo 3

Desenvolvimento do Hardware

3.1 Requisitos do sistema

O prototipo deve permitir o treino de videobroncofibroscopia com um modelo fisico de baixo custo, robusto, lavavel e facil de montar. A partir dos documentos de trabalho analisados, os requisitos principais podem ser agrupados em quatro eixos: realismo anatomico, facilidade de utilizacao, movimento fisiologico controlado e possibilidade de evolucao futura [8, 21, 22].

No plano anatomico, o modelo deve representar a arvore bronquica com dimensoes, angulos de ramificacao e caracteristicas compatíveis com dados obtidos por tomografia computadorizada. No plano mecanico, deve permitir a introducao de movimentos de respiracao, batimento cardiaco e tosse sem comprometer a estabilidade do conjunto. No plano pedagogico, deve permitir repeticao de exercicios e adaptacao da dificuldade. No plano tecnico, deve manter a solucao acessivel, evitando materiais, atuadores ou processos de fabrico que tornem o sistema demasiado caro para o objetivo do projeto.

3.2 Modelo fisico da arvore bronquica

O ponto de partida do projeto e um modelo tridimensional da arvore bronquica obtido a partir de dados de imagem medica. As notas do projeto referem que os ficheiros recebidos descreviam essencialmente a superficie interna da arvore bronquial, ou seja, a “casca” do volume. Por esse motivo, foi necessario atribuir espessura ao modelo antes da impressao 3D. Numa fase inicial, essa operacao foi feita de forma expedita no Tinkercad, com o objetivo de realizar um teste rapido em PLA e validar a viabilidade geometrica da impressao.

A selecao de materiais foi considerada uma decisao critica. Foram identificados filamentos flexiveis como PEBA, TPU, TPE, TPC e PP, bem como diferentes durezas comerciais, por exemplo 95A, 85A e 70A. Contudo, os documentos analisados salientam

que a reproducao integral do tato anatomico realista exigiria materiais e equipamentos mais caros. Assim, nesta fase, o realismo material foi limitado principalmente a aspetos visuais e mecanicos basicos, como flexibilidade, cor, textura e resistencia, mantendo o objetivo de baixo custo.

3.3 Selecao do sistema de atuacao

Foram consideradas duas abordagens para gerar movimento no modelo. A primeira consistia em distribuir varios atuadores ao longo da arvore bronquica, cada um com um movimento independente. Esta solucao seria relativamente simples de programar para movimentos locais, mas tornaria o sistema mais dificil de gerir mecanicamente, aumentaria a quantidade de motores e exigiria uma estrutura de suporte complexa acoplada ao modelo.

A segunda abordagem, aprovada para o desenvolvimento, consiste na utilizacao de manipuladores roboticos do tipo delta. Esta opcao permite controlar pontos da estrutura nos tres eixos cartesianos, concentrando a complexidade mecanica em unidades de atuacao repetiveis. Embora introduza maior complexidade matematica, devido ao calculo da cinematica inversa, permite reproduzir varios movimentos com menos alteracoes fisicas ao hardware.

Foram analisados dois tipos de manipuladores delta. O primeiro utiliza tres atuadores e permite controlar a posicao de um corpo em tres eixos, X , Y e Z . O segundo utiliza seis motores, permitindo tambem controlar orientacoes adicionais. Para esta versao do projeto, foi considerado suficiente o controlo em tres eixos, uma vez que os movimentos inicialmente acordados foram respiracao, batimento cardiaco e tosse. Movimentos como deformacao do lumen, estenose localizada e resistencia ao contacto com a sonda ficaram previstos como trabalho futuro.

3.4 Movimentos a reproduzir

A definicao dos movimentos foi baseada nos documentos medicos e nas notas manuscritas do projeto [8, 22]. A respiracao foi caracterizada como movimento ciclico, com frequencia aproximada de 12 a 20 ciclos por minuto e deslocamento predominantemente craniocaudal. As amplitudes consideradas situam-se na ordem de 5 a 10 mm para a traqueia, podendo atingir valores superiores em zonas mais perifericas.

O batimento cardiaco foi associado principalmente ao bronquio principal esquerdo, devido a proximidade anatomica do coracao. O movimento previsto e de baixa amplitude, cerca de 1 a 3 mm, com frequencia aproximada de 60 a 120 batimentos por minuto. A tosse foi caracterizada como movimento abrupto, irregular e de maior amplitude relativa, com duracao inferior a um segundo e possibilidade de varios impulsos consecutivos.

Tabela 3.1: Movimentos considerados para o prototipo.

Movimento	Frequencia	Amplitude prevista	Observacoes
Respiracao	12–20 ciclos/min	5–10 mm	Ciclico, com pequenas irregularidades
Batimento cardiaco	60–120 bpm	1–3 mm	Mais relevante no lado esquerdo
Tosse	Evento curto	5–25 mm	Abrupto, nao linear e irregular
Contacto/estenose	Futuro	Variavel	Maior complexidade mecanica

3.5 Eletronica de controlo e alimentacao

A arquitetura prevista separa a interface de utilizador e o calculo de alto nivel do controlo direto dos atuadores. O Raspberry Pi 4B fica responsavel pela interface, monitorizacao e envio de comandos/posicoes. O ESP32-S3 atua como microcontrolador de tempo real, recebendo dados por comunicacao serie e convertendo-os em comandos para os servos.

O sistema de alimentacao foi definido considerando pelo menos dois niveis: 5 V para o Raspberry Pi 4B e o ESP32-S3, e 5 V a 6 V para os servos. Nas notas de projeto tambem foi considerada a possibilidade de utilizar steppers, que exigiriam tensoes superiores, por exemplo 8 V a 12 V. Para os servos, foram estimados consumos nominais de cerca de 150 a 250 mA por unidade, com valores superiores em bloqueio.

Foi considerada a utilizacao de uma UPS/HAT para o Raspberry Pi, permitindo alimentacao pelos pinos de 5 V e transicao para bateria em caso de falha. A opcao analisada foi um HAT de gestao de energia do tipo Suptronics X1209, por combinar alimentacao, bateria e gestao de entrada no mesmo modulo. O ESP32 pode ser alimentado pelo Raspberry Pi atraves de USB-C, mantendo simultaneamente a ligacao serie necessaria a comunicacao.

Tabela 3.2: Componentes principais previstos para o sistema.

Componente	Funcao	Observacoes
Raspberry Pi 4B	Interface e coordenacao	Envia comandos/posicoes para o ESP32
ESP32-S3	Controlo dos atuadores	Executa FSMs e gera comandos para servos
Servos	Atuacao mecanica	Movem os manipuladores delta
UPS/HAT	Gestao de energia	Alimentacao do Raspberry Pi e transicao para bateria
Fonte 5–6 V	Alimentacao dos servos	Dimensionada para corrente de pico
Estrutura delta	Conversao mecanica	Movimento em X , Y e Z

3.6 Integracao mecanica e seguranca

A integracao mecanica deve garantir que o movimento e transmitido a arvore bronquica sem esforcos excessivos, folgas significativas ou interferencia com a passagem do broncoscopio. A estrutura deve ainda permitir acesso para manutencao, limpeza e substituicao

de peças. Do ponto de vista de segurança, os limites de curso do manipulador e os limites angulares dos servos devem ser definidos no firmware, evitando posições impossíveis ou capazes de danificar o modelo.

Como melhoria futura, a estrutura poderá incluir sensores de fim de curso, detecção de contacto ou medição de corrente dos atuadores. Estes elementos permitiriam aumentar a segurança e abrir caminho para simulação de resistência ao avanço do broncoscópio ou contacto com as paredes internas.

Capítulo 4

Desenvolvimentos do Software e Configuracoes

4.1 Arquitetura geral do software

O software foi organizado para separar a definicao dos movimentos, o estado de execucao, a comunicacao serie, a cinematica inversa e o acionamento dos servos. Esta separacao permite que os mesmos mecanismos de execucao sejam usados para diferentes fenomenos fisiologicos, como respiracao, batimento cardiaco e tosse [22, 23].

A arquitetura pode ser entendida em quatro camadas. A primeira contem os dados de configuracao do manipulador, incluindo comprimentos dos bracos, offsets geometricos e limites de pulso PWM dos servos. A segunda contem as trajetorias, guardadas em estruturas de movimento. A terceira contem as instancias de execucao, que registam indices, tempos, direcao e estado atual. A quarta contem as maquinas de estados responsaveis por comandos, movimentos e eventos fisiologicos.

4.2 Ambiente de desenvolvimento

O firmware foi desenvolvido em C++ para a plataforma ESP32, usando o ecossistema Arduino/PlatformIO. As bibliotecas principais referidas no desenvolvimento incluem `ESP32Servo`, para controlo dos servos, e `Adafruit_NeoPixel`, para indicacao visual de estados atraves de LED RGB.

O ESP32 comunica com o computador ou com o Raspberry Pi 4B por porta serie a 115200 baud. Durante o desenvolvimento, foram tambem usados scripts Python para leitura da porta serie, depuracao de mensagens e validacao de comandos enviados pelo microcontrolador.

4.3 Estruturas de dados

A estrutura `Manipulador_Config` concentra os parametros geometricos e de calibracao. Entre os parametros principais encontram-se os comprimentos $L1$, $L2$ e $L3$, os offsets do servo nos eixos X e Z , os limites angulares e os valores minimos e maximos de pulso para cada servo. Esta estrutura impede que a cinematica inversa dependa de valores espalhados pelo codigo.

A estrutura `MotionStorage` guarda a definicao de uma trajetoria. Cada movimento possui arrays de pontos X , Y e Z , o numero de pontos, o periodo total, os tempos de pausa no inicio e no fim, o indice inicial e a informacao sobre se o movimento e bidirecional. Funcoes auxiliares convertem periodos e pausas para milissegundos, preenchendo os intervalos usados pela FSM.

A estrutura `MotionInstance` representa o estado dinamico de uma trajetoria em execucao. Contem um ponteiro para o respetivo `MotionStorage`, flags como `active`, `Executing` e `Individual_start_comand`, indices internos, tempos decorridos, direcao e estado da maquina. No caso da respiracao, foi tambem introduzido um multiplicador de amplitude em Z , usado para aumentar temporariamente a amplitude durante a tosse.

4.4 Perfis de movimento

Foram definidos tres perfis principais. O perfil de respiracao utiliza uma trajetoria ciclica e bidirecional, com periodo relativamente longo e possibilidade de pausas. O perfil de batimento cardiaco utiliza movimentos de menor amplitude e maior frequencia. O perfil de tosse utiliza uma sequencia curta, abrupta e nao necessariamente bidirecional, podendo ser sobreposta a respiracao.

Cada perfil e iniciado por uma funcao propria, por exemplo `Iniciate_Resp_Move()`, `Iniciate_Bat_Move()` e `Iniciate_Tosse_Move()`. Estas funcoes copiam os pontos das trajetorias para a estrutura `MotionStorage`, definem periodo, pausas, indice inicial e bidirecionalidade, e por fim atualizam os tempos derivados.

4.5 Maquina de estados de movimento

A funcao generica de atualizacao de movimento, referida no desenvolvimento como `FSM_Motion_Update`, percorre qualquer trajetoria associada a uma `MotionInstance`. A funcao recebe o comando de arranque, a instancia e o tempo atual em milissegundos. Internamente, usa um `switch` sobre o estado da instancia.

O estado 0 representa paragem/reset; limpa indices e mantem o movimento inativo enquanto o sistema global ou o comando individual estiverem desligados. O estado 1 valida a trajetoria e prepara a direcao inicial. O estado 2 inicia o movimento, selecionando o

ponto atual e o ponto seguinte. O estado 3 mede o tempo decorrido no segmento. O estado 4 avança os índices. Estados posteriores tratam fim de percurso, inversão de direção, pausas e reinício do ciclo.

A posição instantânea é obtida por interpolação linear entre dois pontos consecutivos:

$$P(t) = P_i + (P_j - P_i)\alpha$$

em que α é calculado pela razão entre o tempo decorrido e o tempo previsto para o segmento. O valor de α é limitado ao intervalo $[0, 1]$, garantindo que a posição interpolada permanece entre o ponto atual e o ponto seguinte.

4.6 Cinemática inversa do manipulador delta

A cinemática inversa converte a posição desejada (X, Y, Z) em ângulos ou pulsos para os servos. O desenvolvimento parte da geometria do manipulador delta de três eixos. O cálculo retira offsets da base e dos servos, calcula projeções no plano, verifica se a articulação respeita limites geométricos e aplica relações trigonométricas para obter os ângulos.

Entre as validações consideradas estão a projeção de $L2$, o limite angular associado a essa projeção e a verificação da possibilidade geométrica do triângulo formado pelos segmentos do manipulador. Quando a posição solicitada não é atingível, a função deve devolver falha ou impedir o envio de comandos para os servos, evitando esforços indevidos.

4.7 Comunicação série e comandos

A comunicação série é organizada por máquinas de estados. O leitor série recebe caracteres e constrói linhas ou comandos. O interpretador de comandos decide que modo deve ficar ativo e que parâmetros devem ser atualizados. Os desenhos analisados incluem estados para modo **Single** e **Multiple**, acumulação de comandos, cópia de buffers, leitura de parâmetros numéricos com `atoi/atof` e ativação de modos.

Os modos principais incluem respiração, batimento, modo combinado e comandos específicos para tosse. O modo combinado permite que várias **MotionInstance** estejam ativas em simultâneo. A indicação visual por LED é usada para depuração e feedback do estado.

4.8 Preparação e sincronização da tosse

A função de preparação da tosse é responsável por transformar um pedido de tosse num evento fisiológico sobreposto à respiração. Quando o sinal de tosse é ativado, a

rotina guarda os parametros normais da respiracao, reduz temporariamente o periodo, ajusta as pausas e aumenta a amplitude em Z . Em paralelo, ativa a instancia de vibracao/perturbacao da tosse.

Quando o ciclo respiratorio atinge o estado apropriado para terminar o evento, a rotina repoe o periodo original, as pausas e o multiplicador de amplitude. Esta estrategia permite que a tosse nao seja apenas uma trajetoria independente, mas uma alteracao temporaria do comportamento respiratorio, mais coerente com o fenomeno fisiologico que se pretende simular.

4.9 Depuracao e validacao interna

Durante o desenvolvimento foram usadas funcoes de depuracao para imprimir a configuracao dos movimentos, os pontos carregados, os indices atuais, o estado das instancias e os ponteiros para as estruturas de definicao. Foram tambem realizados testes especificos aos servos e ao LED RGB para separar problemas de hardware de problemas logicos no firmware.

Um ponto identificado durante os testes foi o comportamento da porta serie ao abrir scripts Python ou o monitor serie. A abertura da porta pode provocar reset no ESP32 devido aos sinais DTR/RTS, levando a nova execucao do `setup()` e a reposicionamento dos servos. Este comportamento deve ser considerado nos testes e documentado no procedimento de operacao.

Capítulo 5

Teste e Analises de Resultados

5.1 Plano de testes

O plano de testes foi definido para validar separadamente o modelo mecanico, a eletro-nica, o firmware e a integracao completa. A estrategia consiste em testar primeiro cada subsistema de forma isolada e, depois, combinar progressivamente respiracao, batimento cardiaco e tosse.

Para cada ensaio devem ser registados: configuracao usada, periodo, amplitude, numero de pontos da trajetoria, modo de operacao, comportamento observado e eventuais falhas. A comparacao deve ser feita com os valores-alvo definidos nos documentos de movimento: respiracao lenta e ciclica, batimento de baixa amplitude e tosse rapida e irregular [8, 22].

5.2 Testes do modelo fisico

Os primeiros testes devem confirmar se o modelo impresso mantem a geometria pretendida e se permite passagem adequada do broncoscopio. O modelo deve ser observado quanto a deformacoes, zonas frageis, arestas, dificuldade de limpeza e resistencia ao manuseamento. No caso de materiais flexiveis, deve ser avaliada a relacao entre flexibilidade e estabilidade dimensional.

O teste inicial em PLA serve como prova de conceito da geometria e da montagem. Contudo, por ser um material rigido, nao representa a solucao final para realismo mecanico. Ensaio posteriores com TPU, TPE ou outros filamentos flexiveis devem comparar facilidade de impressao, acabamento, deformacao elastica e resistencia a repeticao dos movimentos.

5.3 Testes dos atuadores e da estrutura delta

Os servos devem ser testados antes da integracao com a arvore bronquica. O teste inclui verificacao de resposta angular, limites de curso, sentido de rotacao, ruido, aquecimento e repetibilidade. A seguir, deve ser testado o manipulador delta sem carga, confirmando se a cinematica inversa produz movimentos coerentes nos eixos X , Y e Z .

Depois da montagem com o modelo, os ensaios devem verificar se os movimentos esperados sao obtidos sem folgas excessivas nem bloqueios. As amplitudes de referencia sao 5 a 10mm para respiracao ao nivel da traqueia, 1 a 3mm para batimento cardiaco e valores superiores, de curta duracao, para tosse. Se o deslocamento real for inferior ao pretendido, deve ser ajustada a amplitude dos pontos da trajetoria ou a geometria de ligacao.

5.4 Testes de alimentacao

A alimentacao deve ser validada em tres condicoes: repouso, movimento nominal e situacao de maior esforco. Para os servos, as notas do projeto indicam consumos nominais de cerca de 150 a 250 mA por unidade e correntes superiores em bloqueio. Assim, a fonte dos servos deve ser dimensionada para picos e nao apenas para consumo medio.

O Raspberry Pi 4B e o ESP32-S3 devem manter alimentacao estavel durante a comunicacao e durante o acionamento dos motores. A utilizacao de UPS/HAT deve ser testada abrindo e fechando a alimentacao principal, confirmando se o sistema tem tempo para guardar estado, alertar ou encerrar de forma controlada.

5.5 Testes de software

Os testes de software devem comecar pela inicializacao das estruturas `MotionStorage` e `MotionInstance`. As funcoes de debug devem confirmar o numero de pontos, periodo, pausas, indices e ponteiros. Em seguida, a FSM de movimento deve ser testada com trajetorias simples, verificando se os estados evoluem de forma esperada e se a interpolacao entre pontos e continua.

A FSM de comandos deve ser testada com entradas serie conhecidas. Cada comando deve produzir apenas a alteracao prevista: ativar respiracao, ativar batimento, ativar modo combinado, disparar tosse ou alterar parametros. Os comandos com parametros numericos devem ser testados com valores validos, valores limite e entradas incompletas.

5.6 Testes de comunicacao serie

Durante o desenvolvimento foi identificado que a abertura da porta serie por Python ou pelo monitor serie pode provocar reset do ESP32. Este efeito deve ser controlado durante os ensaios. Um teste simples consiste em imprimir um contador no `setup()` e observar se este e reiniciado quando a porta e aberta. Esta verificacao permite distinguir falhas de firmware de resets causados pela interface USB/serial.

No lado Python, a leitura deve remover caracteres de fim de linha com `strip()` e evitar imprimir mensagens vazias. A comunicacao deve ser validada em dois sentidos: mensagens enviadas pelo ESP32 para monitorizacao e comandos enviados pelo computador/Raspberry Pi para selecionar modos.

5.7 Testes de integracao dos movimentos

A integracao deve ser feita por etapas. Primeiro executa-se apenas respiracao, verificando periodicidade, amplitude e suavidade. Depois adiciona-se o batimento cardiaco, que deve aparecer como pequena oscilacao sobreposta. Por fim, testa-se a tosse, que deve alterar temporariamente o comportamento da respiracao e ativar vibracao/perturbacao curta.

O modo combinado e o mais importante para avaliar o realismo, pois aproxima o comportamento de um ambiente endoscopico dinamico. Neste modo, devem ser observados conflitos entre movimentos, saturacao dos servos, perda de suavidade e eventuais posicoes impossiveis da cinematica inversa.

5.8 Criterios de aceitacao

Para esta fase do projeto, os criterios de aceitacao podem ser definidos de forma funcional:

- o sistema arranca sem movimentos inesperados perigosos;
- os servos respondem dentro dos limites definidos;
- a respiracao apresenta movimento ciclico, suave e repetivel;
- o batimento acrescenta uma oscilacao de pequena amplitude;
- a tosse produz um evento curto, abrupto e recupera para o estado normal;
- os comandos serie selecionam os modos sem bloquear o firmware;
- a alimentacao mantem tensao estavel durante os movimentos.

5.9 Discussao preliminar

A analise dos documentos mostra que a principal contribuicao do prototipo esta na passagem de um modelo fisico estatico para um modelo dinamico. A impressao 3D resolve a acessibilidade e personalizacao anatomica, mas o movimento acrescenta uma camada de realismo que os modelos estaticos nao conseguem reproduzir [7, 8].

As principais limitacoes atuais encontram-se na simplificacao dos fenomenos fisiologicos. Nesta versao, o projeto concentra-se em respiracao, batimento e tosse, deixando para fases futuras a deformacao ativa do lumen, a simulacao de estenoses e a interacao mecanica detalhada com o broncoscopio. Esta decisao reduz a complexidade inicial e permite validar primeiro a arquitetura de hardware e software.

Capítulo 6

Conclusao

6.1 Síntese do trabalho

Este projeto tem como objetivo desenvolver um modelo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia. A solução proposta combina impressão 3D, atuação mecânica, controle por ESP32, comunicação com Raspberry Pi 4B e perfis de movimento inspirados em fenômenos fisiológicos.

A análise dos documentos de trabalho permitiu consolidar os requisitos do sistema. O modelo deve ser acessível, modular, fácil de montar e capaz de reproduzir movimentos relevantes durante uma broncoscopia flexível. Para esta versão, foram priorizados três fenômenos: respiração, batimento cardíaco e tosse. Outros efeitos, como deformação localizada do lúmen, estenose e resistência ao contato com o broncoscópio, foram identificados como importantes, mas ficaram reservados para trabalho futuro devido à maior complexidade mecânica.

6.2 Principais contributos

Os principais contributos do trabalho são:

- definição de requisitos para um simulador dinâmico de árvore brônquica;
- identificação dos movimentos fisiológicos mais relevantes para uma primeira versão funcional;
- escolha de uma arquitetura mecânica baseada em manipuladores delta;
- definição da arquitetura eletrônica com Raspberry Pi 4B, ESP32-S3, servos e sistema de alimentação;
- desenvolvimento de uma arquitetura de firmware baseada em estruturas de trajetória, instâncias de execução e máquinas de estados;

- integracao logica da tosse como evento temporario sobreposto ao movimento respiratorio.

6.3 Limitacoes

O prototipo ainda apresenta limitacoes importantes. O realismo material e limitado pelos processos de impressao disponiveis e pelos filamentos acessiveis. A solucao de movimento em tres eixos simplifica a dinamica real da arvore traqueobronquica, que inclui deformacoes locais, variacoes de calibre e interacao com o broncoscopio. A validacao quantitativa dos movimentos tambem depende de medicoes experimentais futuras, nomeadamente amplitudes reais, repetibilidade, ruido, aquecimento e estabilidade da alimentacao.

Outra limitacao e a ausencia, nesta fase, de feedback sensorial. Sem sensores de contacto, forca ou posicao externa, o sistema depende essencialmente do comando aberto dos servos e das validacoes geometricas implementadas no firmware. Isto e aceitavel para uma primeira prova de conceito, mas limita a simulacao de resistencia ao avanco do broncoscopio.

6.4 Trabalho futuro

Como trabalho futuro, devem ser realizados testes quantitativos do manipulador e da arvore bronquica em movimento. A selecao de materiais flexiveis deve ser aprofundada, comparando TPU, TPE e outros filamentos quanto a impressao, elasticidade e durabilidade. A interface grafica no Raspberry Pi deve evoluir para permitir configuracao simples de perfis, escolha de cenarios e monitorizacao do estado do sistema.

Tambem se recomenda explorar sensores de contacto, medicao de corrente dos servos, fim de curso e possivel feedback de posicao. Estes elementos permitiriam aumentar a seguranca e introduzir novas funcionalidades, como resistencia ao avanco, deteccao de contacto com paredes internas e simulacao de patologias especificas. Por fim, a validacao com profissionais de saude sera essencial para avaliar o realismo, a utilidade pedagogica e o impacto do modelo no treino de videobroncofibroscopia.

Bibliografia

- [1] Henri G. Colt, Stephen W. Crawford e Oliver Galbraith. «Virtual Reality Bronchoscopy Simulation». Em: *Chest* 120.4 (2001), pp. 1333–1339. DOI: [10.1378/chest.120.4.1333](https://doi.org/10.1378/chest.120.4.1333). URL: <https://doi.org/10.1378/chest.120.4.1333>.
- [2] David Ost et al. «Assessment of a Bronchoscopy Simulator». Em: *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 164.12 (2001), pp. 2248–2255. DOI: [10.1164/ajrccm.164.12.2102087](https://doi.org/10.1164/ajrccm.164.12.2102087). URL: <https://doi.org/10.1164/ajrccm.164.12.2102087>.
- [3] Mohsen Davoudi e Henri G. Colt. «Bronchoscopy simulation: a brief review». Em: *Advances in Health Sciences Education* 14.2 (2008), pp. 287–296. DOI: [10.1007/s10459-007-9095-x](https://doi.org/10.1007/s10459-007-9095-x). URL: <https://doi.org/10.1007/s10459-007-9095-x>.
- [4] David I. Fielding, Fabien Maldonado e Septimiu Murgu. «Achieving competency in bronchoscopy: Challenges and opportunities». Em: *Respirology* 19.4 (2014), pp. 472–482. DOI: [10.1111/resp.12279](https://doi.org/10.1111/resp.12279). URL: <https://doi.org/10.1111/resp.12279>.
- [5] Philip Mørkeberg Nilsson et al. «Simulation in bronchoscopy: current and future perspectives». Em: *Advances in Medical Education and Practice* 8 (2017), pp. 755–760. DOI: [10.2147/AMEP.S139929](https://doi.org/10.2147/AMEP.S139929). URL: <https://doi.org/10.2147/AMEP.S139929>.
- [6] T. H. Pedersen et al. «A randomised, controlled trial evaluating a low cost, 3D-printed bronchoscopy simulator». Em: *Anaesthesia* 72.8 (2017), pp. 1005–1009. DOI: [10.1111/anae.13951](https://doi.org/10.1111/anae.13951). URL: <https://doi.org/10.1111/anae.13951>.
- [7] Rao Fu et al. «Dynamic three-dimensional printing: The future of bronchoscopic simulation training?» Em: *Anaesthesia and Intensive Care* 51.4 (2023), pp. 274–280. DOI: [10.1177/0310057X231154015](https://doi.org/10.1177/0310057X231154015). URL: <https://doi.org/10.1177/0310057X231154015>.
- [8] Bruno Santos. «Simulação dinâmica da videobroncofibroscopia em modelo impresso 3D». Documento de trabalho local na pasta Bibliografia. 2026.
- [9] I. Chao et al. «The application of three-dimensional printing technology in anaesthesia: a systematic review». Em: *Anaesthesia* 72.5 (2017), pp. 641–650. DOI: [10.1111/anae.13812](https://doi.org/10.1111/anae.13812). URL: <https://doi.org/10.1111/anae.13812>.

- [10] Peter Heinbecker. «A method for the demonstration of calibre changes in the bronchi in normal respiration». Em: *Journal of Clinical Investigation* 4.4 (1927), pp. 459–469. DOI: [10.1172/JCI100133](https://doi.org/10.1172/JCI100133). URL: <https://doi.org/10.1172/JCI100133>.
- [11] Maxwell Ellis. «The mechanism of the rhythmic changes in the calibre of the bronchi during respiration». Em: *The Journal of Physiology* 87.3 (1936), pp. 298–309. DOI: [10.1113/jphysiol.1936.sp003408](https://doi.org/10.1113/jphysiol.1936.sp003408). URL: <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1936.sp003408>.
- [12] Alexander Chen et al. «The Effect of Respiratory Motion on Pulmonary Nodule Location During Electromagnetic Navigation Bronchoscopy». Em: *Chest* 147.5 (2015), pp. 1275–1281. DOI: [10.1378/chest.14-1425](https://doi.org/10.1378/chest.14-1425). URL: <https://doi.org/10.1378/chest.14-1425>.
- [13] Chamindu C. Gunatilaka et al. «The effect of airway motion and breathing phase during imaging on CFD simulations of respiratory airflow». Em: *Computers in Biology and Medicine* 127 (2020), p. 104099. DOI: [10.1016/j.combiomed.2020.104099](https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.104099). URL: <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.104099>.
- [14] Cassie C. Kennedy, Fabien Maldonado e David A. Cook. «Simulation-Based Bronchoscopy Training. Systematic Review and Meta-analysis». Em: *Chest* 144.1 (2013), pp. 183–192. DOI: [10.1378/chest.12-1786](https://doi.org/10.1378/chest.12-1786). URL: <https://doi.org/10.1378/chest.12-1786>.
- [15] Mallika Gopal et al. «Bronchoscopy Simulation Training as a Tool in Medical School Education». Em: *The Annals of Thoracic Surgery* 106.1 (2018), pp. 280–286. DOI: [10.1016/j.athoracsur.2018.02.011](https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.011). URL: <https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.011>.
- [16] Dimitri J. Anastakis et al. «Assessment of technical skills transfer from the bench training model to the human model». Em: *The American Journal of Surgery* 177.2 (1999), pp. 167–170. DOI: [10.1016/S0002-9610\(98\)00327-4](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(98)00327-4). URL: [https://doi.org/10.1016/S0002-9610\(98\)00327-4](https://doi.org/10.1016/S0002-9610(98)00327-4).
- [17] Edward D. Matsumoto et al. «The effect of bench model fidelity on endourological skills: a randomized controlled study». Em: *Journal of Urology* 167.3 (2002), pp. 1243–1247. DOI: [10.1016/S0022-5347\(05\)65274-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)65274-3). URL: [https://doi.org/10.1016/S0022-5347\(05\)65274-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5347(05)65274-3).
- [18] Ethan D. Grober et al. «The Educational Impact of Bench Model Fidelity on the Acquisition of Technical Skill: The Use of Clinically Relevant Outcome Measures». Em: *Annals of Surgery* 240.2 (2004), pp. 374–381. DOI: [10.1097/01.sla.0000133346.07434.30](https://doi.org/10.1097/01.sla.0000133346.07434.30). URL: <https://doi.org/10.1097/01.sla.0000133346.07434.30>.

- [19] Deven B. Chandra et al. «Fiberoptic Oral Intubation: The Effect of Model Fidelity on Training for Transfer to Patient Care». Em: *Anesthesiology* 109.6 (2008), pp. 1007–1013. DOI: [10.1097/ALN.0b013e31818d6c3c](https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31818d6c3c). URL: <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e31818d6c3c>.
- [20] Delwyn Nicholls et al. «Teaching psychomotor skills in the twenty-first century: Revisiting and reviewing instructional approaches through the lens of contemporary literature». Em: *Medical Teacher* 38.10 (2016), pp. 1056–1063. DOI: [10.3109/0142159X.2016.1150984](https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1150984). URL: <https://doi.org/10.3109/0142159X.2016.1150984>.
- [21] Pedro Barros, Bruno Santos e Ulisses Brito. «Projeto para desenvolvimento de modelo de simulação de árvore brônquica, com impressão 3D». Documento de trabalho local na pasta Bibliografia. 2023.
- [22] Joao Pedro Barros. «Notas manuscritas do projeto final de curso: Arvore brônquica». Transcrição interpretativa local das páginas 1–7 e 19–48 do documento manuscrito. 2026.
- [23] Joao Pedro Barros. «Mini-relatório de desenvolvimento ESP32–Delta». Resumo cronológico local do desenvolvimento de firmware, estruturas de dados, máquinas de estados e integração da tosse. 2026.
- [24] Viren N. Naik e Susan E. Brien. «Review article: Simulation: a means to address and improve patient safety». Em: *Canadian Journal of Anesthesia* 60.2 (2012), pp. 192–200. DOI: [10.1007/s12630-012-9860-z](https://doi.org/10.1007/s12630-012-9860-z). URL: <https://doi.org/10.1007/s12630-012-9860-z>.
- [25] Mohsen Davoudi et al. «Comparative Effectiveness of Low- and High-Fidelity Bronchoscopy Simulation for Training in Conventional Transbronchial Needle Aspiration and User Preferences». Em: *Respiration* 80.4 (2010), pp. 327–334. DOI: [10.1159/000318674](https://doi.org/10.1159/000318674). URL: <https://doi.org/10.1159/000318674>.
- [26] *Vídeo de apoio sobre broncoscopia*. Ligação recolhida em links.txt; confirmar título e autoria antes da versão final. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yQJ8RxFrNUA> (acedido em 12/06/2026).
- [27] *Vídeo de apoio sobre broncoscopia*. Ligação recolhida em links.txt; confirmar título e autoria antes da versão final. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-jjwi5gk_4c (acedido em 12/06/2026).

Apêndice A

Anexos

A.1 Anexo A: Desenhos técnicos e modelo 3D

Incluir vistas do modelo, ficheiros CAD relevantes, parâmetros de impressão 3D e notas de montagem.

A.2 Anexo B: Lista de materiais

Incluir lista completa de peças, fornecedores, referências, quantidades e custos.

A.3 Anexo C: Datasheets

Incluir datasheets dos principais componentes eletrónicos, atuadores, drivers e fonte de alimentação.

A.4 Anexo D: Código e configurações

Incluir excertos relevantes de firmware, ficheiros de configuração, mapas de pinos e instruções de carregamento.

A.5 Anexo E: Protocolos de teste

Incluir grelhas de teste, formulários de avaliação, tabelas de resultados brutos e notas de calibração.